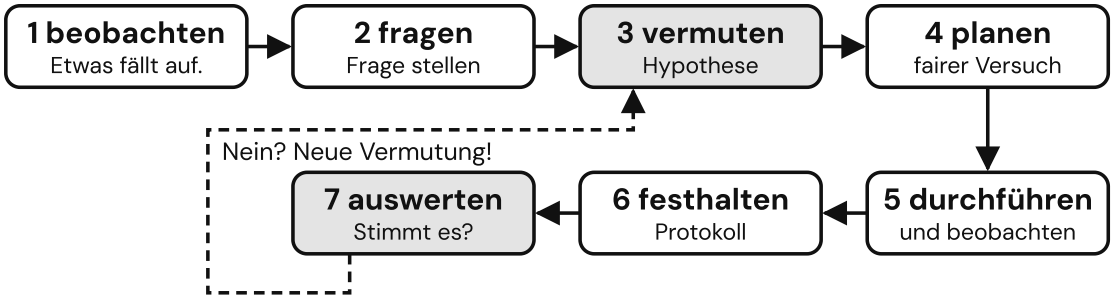
Regelheft

Forschen wie die Profis

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Eine **Hypothese** ist eine Vermutung, die man mit einem Experiment überprüfen kann. Stimmt sie nicht, stellt man eine neue auf.
2. **Fairer Versuch**: Man verändert genau **eine** Sache und misst das Ergebnis. Alles andere bleibt gleich.
3. **Beobachtung** (was ich sehe, höre, messe) und **Deutung** (wie ich es erkläre) trennt man. Zu jedem Messwert gehört eine Einheit (z. B. 15 s).
4. Im Labor: Schutzbrille, lange Haare zusammenbinden, nicht essen und trinken, erst lesen, dann handeln. Rote Raute mit Bild = **Gefahrstoff**.
5. Gasbrenner: **leuchtende Flamme** = gelb, weniger heiß, gut sichtbar. **Rauschende Flamme** = blau, heißer, kaum sichtbar. In Pausen: leuchtende Flamme.
6. Ein **Modell** zeigt das Wichtige und lässt Unwichtiges weg.

Skizze: Der Weg der Forscher



Zusatz für M7 Mehrmals messen und den **Mittelwert** bilden: (12 s + 15 s + 18 s) : 3 = 15 s.

Säulendiagramm: vergleicht einzelne Werte. **Liniendiagramm**: zeigt, wie sich ein Wert mit der Zeit ändert.

Wichtige Begriffe

Experiment	geplanter Versuch, um eine Frage zu beantworten
Protokoll	Frage, Vermutung, Material, Durchführung, Beobachtung, Auswertung
Ausreißer	Messwert, der viel stärker von den anderen abweicht